

Аналіз складської логістики

Test Task — Analyst Warehouse Logistics

Клієнти • товари • навантаження • сегментація замовлень

Виконав: Айзатулін Кирило

Якість даних та обсяг аналізу

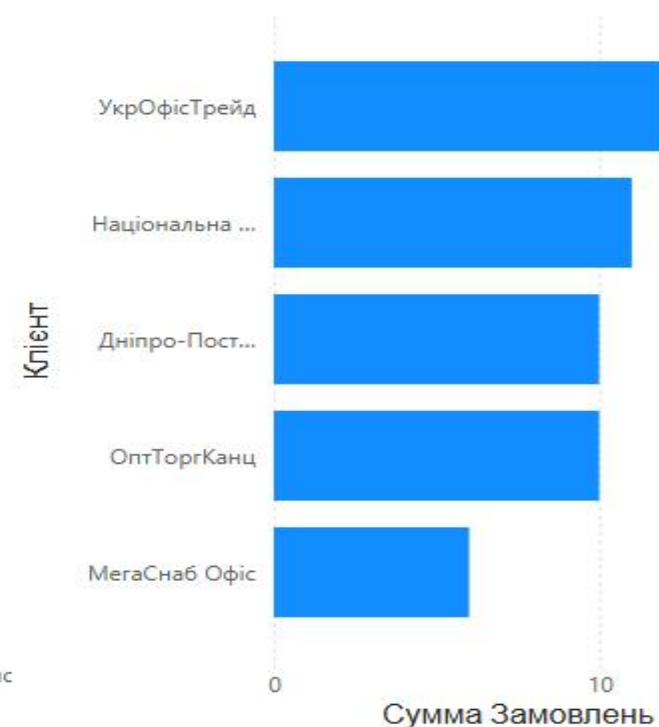
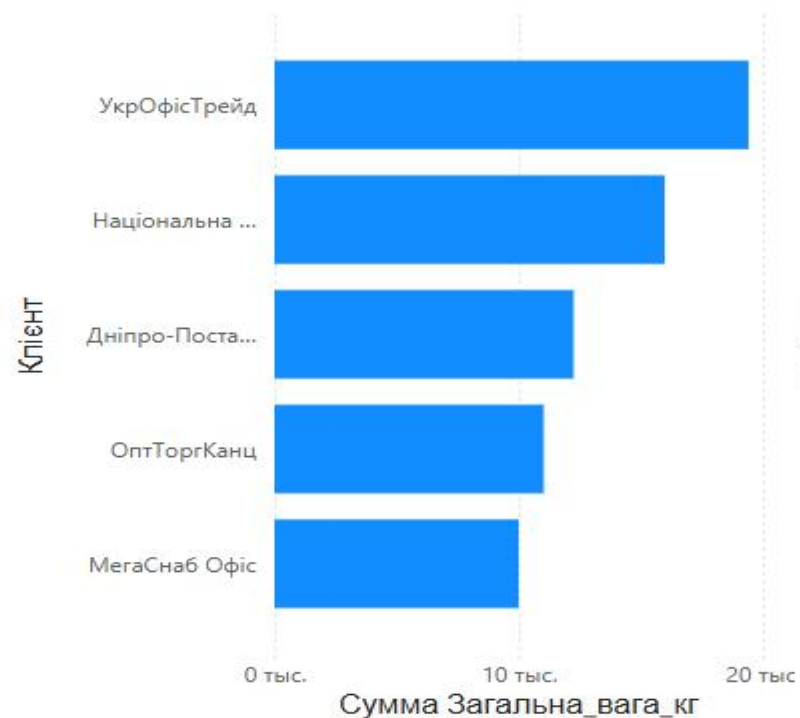
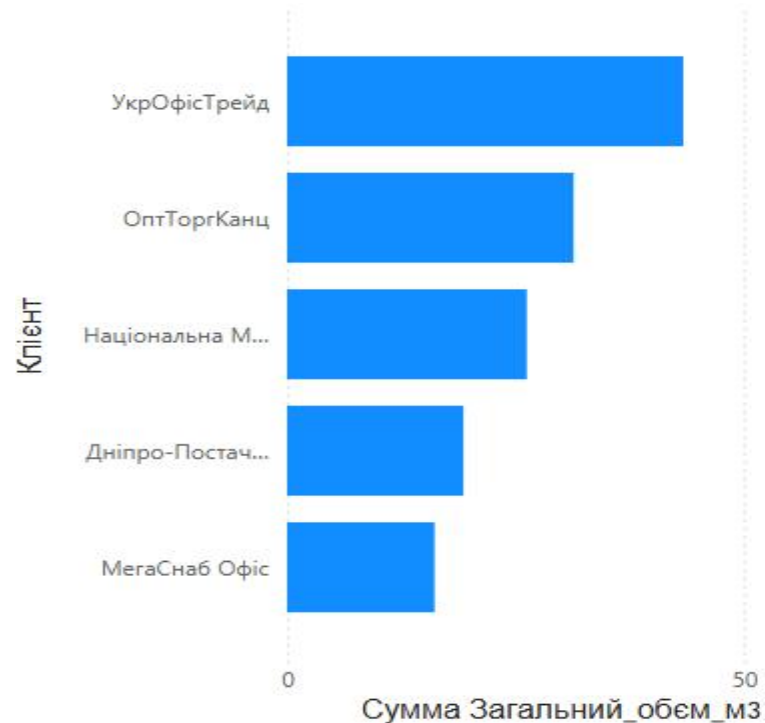


Корегуюча стрічка прозора (PROD-027) не мала технічних характеристик — товар вилучено з подальшого аналізу.

Оцінювалися клієнти, товарний попит, добове навантаження, типові відвантаження, кластеризація та кореляції.

Для сегментації замовлень застосовано K-means.

Топ-5 клієнтів



УкрОфісТрейд — 12 замовлень, 43,35 м³, 19 421 кг.

ОптТоргКанц — 10 замовлень, 31,35 м³, 11 028 кг.

Національна Мережа Магазинів — 11 замовлень, 26,23 м³, 15 988 кг.

Дніпро-Постачання — 10 замовлень, 19,29 м³, 12 254 кг.

МегаСнаб Офіс — 6 замовлень, 16,14 м³, 10 004 кг.

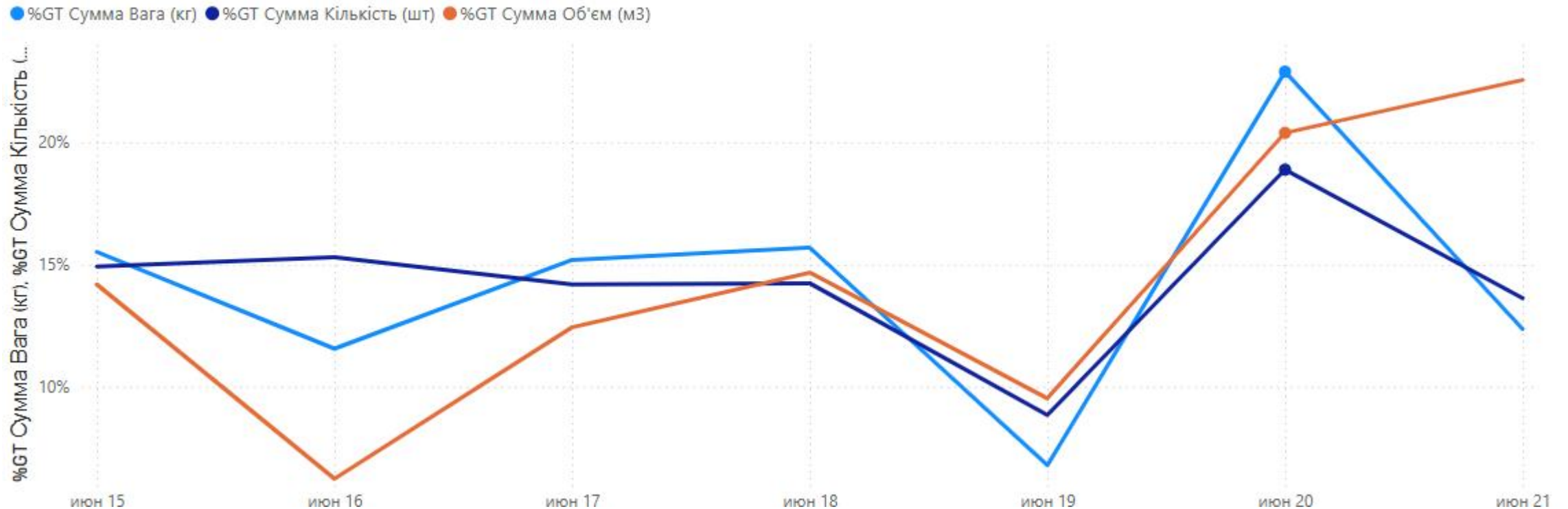
Товари з найвищою активністю

ID Товару	Товар	Категорія	Кількість_звернень	Загальна_кількість_шт
PROD-061	Чорнило для печаток синє	Офісне приладдя	18	3303
PROD-069	Папка на кнопці А4	Офісне приладдя	17	2496
PROD-024	Клей-олівець 21г	Офісне приладдя	16	4093
PROD-014	Папка з файлами 40 файлів	Офісне приладдя	16	3977
PROD-039	Магніти для дошки	Офісне приладдя	16	2874
PROD-049	Скотч пакувальний 50мм	Офісне приладдя	16	4155
PROD-090	Підкладка для письма на стіл	Офісне приладдя	16	2712
PROD-012	Папір для нотаток 9х9см	Паперова продукція	15	3026
PROD-016	Файли А4 набір 100 шт	Офісне приладдя	15	2909
PROD-040	Губка для магнітної дошки	Офісне приладдя	14	2154

Загальний щоденний об'єм (м³) та вага (кг)

Дата	Рядків	Документів	Обєм_м3	Вага_кг	Кількість_шт
2026-06-15	136	28	20,09309952	10924,942	29098
2026-06-16	146	33	8,829248624	8135,716	30353
2026-06-17	138	30	17,61121964	10694,23	27840
2026-06-18	155	33	20,77693871	11045,835	28090
2026-06-19	123	33	13,48462644	4776,933	17793
2026-06-20	175	42	28,87730365	16118,108	37688
2026-06-21	127	27	31,94650281	8704,364	27375

Добове навантаження складу



Аналіз щоденних операційних даних складу демонструє стабільне навантаження з помірним піком суботу (20 червня), коли зафіксовано максимальну кількість замовлень (42) та вагу (16.12 т), та у неділю (21 червня) з піковим об'ємом (31 m³) при цьому структура відвантажень суттєво асиметрична — більшість клієнтів формують невеликі замовлення (медіана 3 рядки та 31 шт.), тоді як невеликий відсоток крупних оптових покупців (на чолі з «УкрОфісТрейд» та «ОптТоргКанц») створює основний обсяг вантажопотоку.

Типове відвантаження

Медіана показує типове замовлення; середнє та максимум — масштаб варіації

	Типове	Середнє	Максимум
Рядків	3	4,424778761	18
Загалом_шт	31	877,1548673	6169
Обєм_м3	0,011760605	0,626632475	10,03767028
Вага_кг	8,8735	311,5049912	4847,829

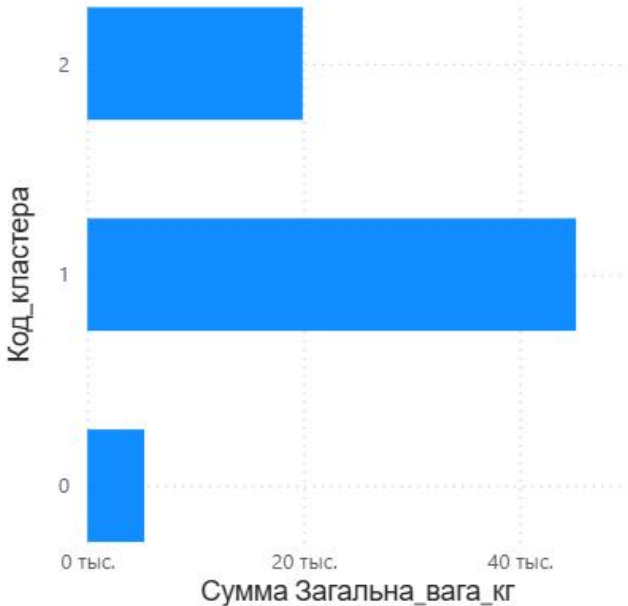
Середнє замовлення суттєво вище за медіанне: 4,42 рядка та 877 шт.

Максимум — 18 рядків, 6 169 шт., 10,04 м³ та 4 847,8 кг.

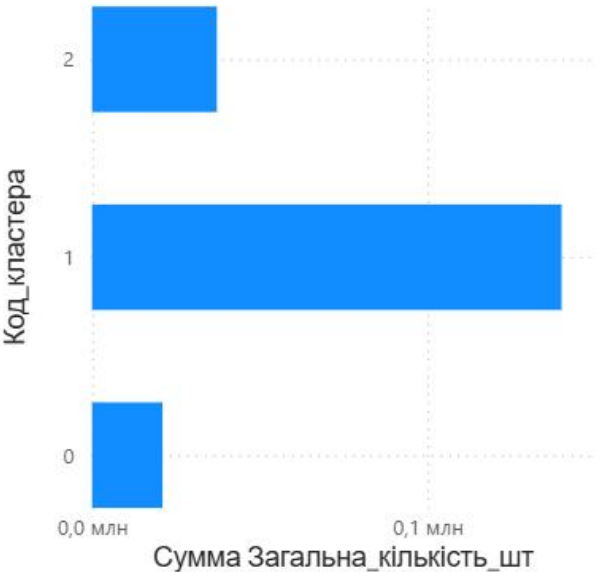
Це підтверджує асиметрію: невелика кількість великих замовлень суттєво впливає на навантаження.

6. K-means: три типи замовлень

Сумма Загальна_вага_кг по Код_кластера



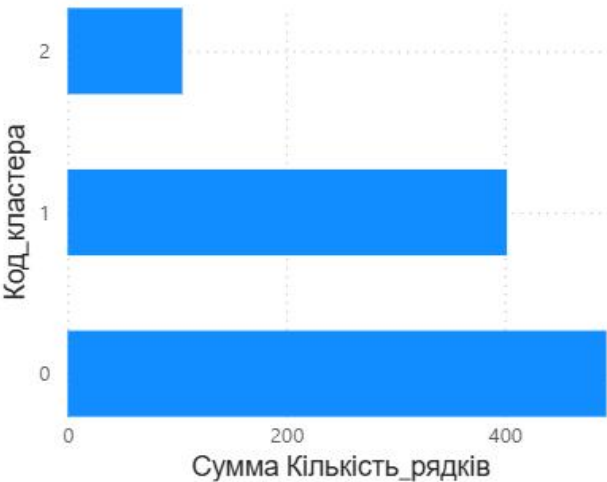
Сумма Загальна_кількість_шт по Код_кластера



Сумма Загальний_обєм_м3 по Код_кластера



Сумма Кількість_рядків по Код_кластера



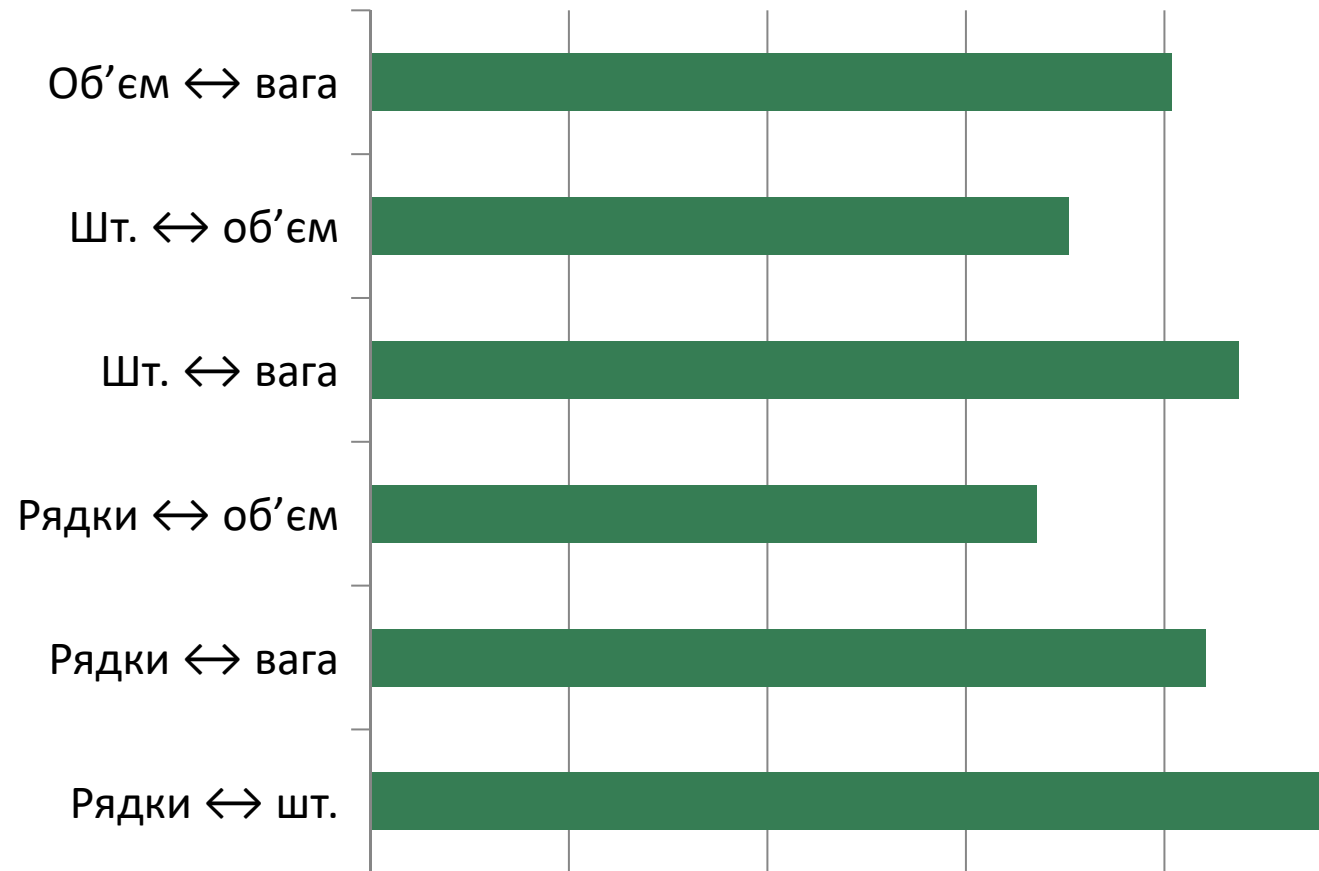
Аналіз результатів кластеризації замовлень дозволяє чітко сегментувати клієнтську базу та логістичні процеси складу на три виражені категорії:

K1 (Стандартні/дрібні замовлення): Охоплює абсолютну більшість операцій — 185 замовлень (81.8% від загальної кількості). Характеризується невеликою номенклатурою (у середньому 2.66 рядка) та скромними фізичними параметрами (~113 шт., 0.05 м³, 28.4 кг). K1 є найбільш чисельним сегментом і характеризується невеликими за обсягом замовленнями. Для нього доцільно орієнтувати складські процеси на швидке та стандартизоване комплектування.

K2 (Великі оптові партії): Складається з 33 замовлень, але через значно більші середні обсяги та вагу формує значну частину фізичного навантаження на склад. Середні показники одного такого замовлення суттєво вищі: 12.18 рядка, 4 242 шт., об'єм 2.01 м³ та вага 1.37 т. На цей кластер припадає більша частина загальної маси та об'ємів відвантажень, що вимагає окремих зон комплектації та залучення спеціалізованої вантажної техніки.

K3 (Мега-опт / виняткові партії): Найменш чисельний сегмент із 8 замовлень (3.5%), який водночас є найважчим за об'ємами. Середній об'єм сягає 8.12 м³, а вага — майже 2.5 т (при 13.1 рядка та 4 652 шт.). Такі відвантаження є складними для щоденної роздрібно-оптової логістики і потребують індивідуального планування пакування та транспорту.

Кореляційний зв'язок



Між кількістю рядків та загальною кількістю штук спостерігається дуже сильний позитивний лінійний зв'язок ($r = 0,96$). Також виявлено сильний зв'язок між кількістю рядків та вагою замовлення ($r = 0,84$). Це означає, що замовлення з більшою кількістю товарних позицій, як правило, мають більші фізичні параметри. Це свідчить про те, що розширення номенклатури позицій у документі прямо пропорційно збільшує фізичне навантаження на склад, тоді як об'єм (\$м^3\$) має дещо меншу лінійну залежність через різну щільність і габарити канцелярських товарів.

Бізнес-рекомендації

1. Розділити організацію обробки замовлень за їх масштабом. Для невеликих замовлень (K1) доцільно використовувати максимально стандартизований процес комплектування, тоді як великі замовлення (K2 та K3) варто планувати окремо з урахуванням їх ваги та об'єму.
2. Враховувати великі замовлення при плануванні складського навантаження. Замовлення K2 та особливо K3 мають значно більші середні фізичні параметри, тому їх необхідно враховувати при плануванні персоналу, зон комплектації та транспортування.
3. Окремо контролювати найбільших клієнтів. Клієнти з найбільшою кількістю замовлень та найбільшими обсягами можуть суттєво впливати на навантаження складу. Для них доцільно аналізувати регулярність замовлень та прогнозувати майбутні обсяги відвантажень.
4. Використовувати дані про структуру товарного попиту для планування запасів. Товари з найбільшою кількістю звернень та кількістю відвантажених одиниць доцільно контролювати з підвищеним пріоритетом, оскільки їх відсутність на складі може частіше впливати на виконання замовлень.
5. Враховувати добові коливання навантаження. Оскільки протягом досліджуваного тижня обсяг, вага та кількість операцій помітно змінювалися, для планування персоналу та складських ресурсів доцільно використовувати накопичені дані за довший період, а не орієнтуватися лише на середні значення.
6. Продовжити моніторинг аномальних значень та якості даних. Виявлені проблеми з характеристиками окремих товарів показують необхідність контролю повноти довідникових даних перед проведенням подальшого аналізу.

Підсумок

У цілому основним напрямком оптимізації є перехід від єдиного підходу до обробки всіх замовлень до сегментованого управління складськими операціями залежно від розміру та фізичних характеристик замовлення. Для підтвердження довгострокових закономірностей доцільно продовжити збір та аналіз даних за більший часовий період.